

bigt.ai

Règlement P2P — échange inter-rails natif au wallet

De quoi il s'agit. Un échange pair à pair entre de la crypto sur

Bigtangle L0 et de la monnaie fiat sur **PayPal** (ou les rails CNY — WeChat

Pay / Alipay / banque). Le vendeur place ses jetons sous séquestre dans une

adresse P2SH 2-sur-3 (vendeur, acheteur, moteur) ; l'acheteur paie une

obligation fiat d'un **montant exact** ; le moteur prouve le paiement et libère

le séquestre. Chaque étape irréversible est signée avec la clé PQ du wallet, et le

moteur ne peut jamais que **co-signer** une dépense — il ne détient jamais vos

fonds.

Où. L'écran **P2P** du wallet (barre latérale → Trade → P2P). Tout ce qui suit

est capturé depuis cet écran dans la version de démonstration locale.

Démo vs production. Les captures proviennent de la démo : le moteur tourne en

mode PayPal simulé (URL de facture factices et hachages de transaction

synthétiques) et les étapes lock/verify/release sont signées par une clé de

moteur locale. La machine à états, les signatures, le journal d'événements en

append-only et l'ancrage d'audit on-chain sont réels ; seuls les appels PayPal

externes et la diffusion L0 sont simulés.

Aucun « Confirmer » manuel. Sur le rail PayPal, il n'y a pas de bouton

« Confirmer » côté vendeur — le moteur vérifie le paiement à partir de ses

propres preuves. (Les rails CNY, sans webhook, utilisent à la place une

confirmation explicite du vendeur ; voir `docs/p2pcny.md`.)

Le flux en un coup d'œil

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	Étape	Qui agit	On-chain / moteur
1	Le vendeur publie un ordre de vente signé	vendeur	ordre stocké, non financé
2	L'acheteur apparie (adresse de réception + compte PayPal)	acheteur	swapId créé, adresse de séquestre dérivée
3	Le vendeur finance le séquestre 2-sur-3, le moteur prouve le verrou	vendeur + moteur	ESCROW_LOCKED sur L0
4	L'acheteur paie la facture exacte et la signale	acheteur	PAYMENT_PENDING
5	Le moteur vérifie lui-même le paiement	moteur	PAYMENT_VERIFIED
6	Moteur + acheteur co-signent la libération, les jetons bougent	moteur + acheteur	ESCROW_RELEASED
7	Le moteur paie le vendeur via PayPal Payouts	moteur	COMPLETED

Chaque transition est ancrée comme un enregistrement `social.p2p-swap` sur la chaîne L1-SOCIAL, de sorte que tout le cycle de vie est auditable publiquement sans exposer les coordonnées PayPal de l'une ou l'autre partie.

1. Le vendeur publie un ordre de vente

Dans l'onglet **Open sells**, remplissez l'ordre : le jeton et le montant que

vous donnez, le prix fiat souhaité, la devise, la chaîne du jeton et le

moyen de paiement (PayPal ou un rail CNY). Les conditions sont figées dans

l'ordre à la publication ; cette étape est donc signée avec votre clé de wallet.

bigT

ACCUEIL

🏠

Paie^{ment}

💰

Solde

🔍

Solde de l'adresse

📦

Blocs

🏷️

Jetons

🔑

Clés

⚙️

Paramètres

COMMERCE

🛒

Spot

📈

P2P

🛒

Acheter

🛒

Vendre

📄

Ordres

📁

Portefeuille

RÉSEAU

🌐

Châin^{es}

🏠

bigT

←

P2P

Actualiser

Ventes ouvertes

Mes échanges

Créer une offre de vente

Jeton

USDT

Montant

10

Prix

10.10

Devise

USD

Chaîne

L0

Moyen de paiement

paypal

wechat

alipay

bank

Publier une offre

Aucune offre de vente

Une fois publié, l'ordre est **ACTIVE** dans le moteur et apparaît dans le carnet

d'ordres public (sans données personnelles) :

bigT

ACCUEIL

Païement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Châînes



P2P

Ventes ouvertes

Mes échanges

Actualiser

Créer une offre de vente

Jeton

USDT

Montant

0.00

Prix

0.00

Devise

USD

Chaîne

L0

Moyen de paiement

paypal

wechat

alipay

bank

Publier une offre

10 USDT

10.10 USD

Chaîne: L0 - paypal

d1d:key-z446dnP1tqlFtjz53PM5M2z0hw2V9vixDMvY6PmuvScTyyzME6nDre1AqE55JrMCSYDVPYop4k7e6u0U1Kc15uCu2ndU29MmTgCvN
qx73yK67CYXpCfK2F4dMeY0y577HEaU1k37AqNZ0JAtfNrFE45yqRKMk1sAsyRg1ThomasKE1ngfRMDqF4r6CQFYAqNjW9r7rj6dsHY8BqXq
PpVmkfa4qKely4HNR2c0pKuvEJxf2AGPbobbmf1NzP1ppqB4RadVlouMYKhdJ5PPYH2H87HgRLuFc3m1ezY1FXE8xYAU4443FAx3zchLxdCad
Taxft1Wk09mrnsWgfJ2McEFhx62xvhk85xB1xggoYeagK75vu4D54xdwF1dJ8VvBQ5F8gY6JVPxhedyGkt1L2kL9mTEZ3Xvz1FawpewpWKAkhzW
BLKZBL1bWtPqC0cn8ykat2PF6G3L135c0c2r9Tux0MDJ8Favm1VD7V4G0uekFHAPqxc75sh8BAh2gP258FVvXhY0mk8b6E25s8MpvqESEDQK6
KeU6LWlmp5K01KNBArq9AGuqewYhsqZD2ayqhjFqxJ0B31v8k7y26Vhngxg5pRfXp1MLLg1KGR80RbcKqxZfhV81jhcLpFaz70nUAZ4JRFc3s
8Dcz185yK4w87A88ARyQpC8y6wKv1ntKwgluk5C5x1Uqqt1C65GgUP7j1ZEBjGp1t19wZUXfR89mK6G6IdJFVzX5Z8P7zy97u0U1Cosu0K8
nj5PdhQcyatKq7hYmk0UKHETrKG6T7FruBuzzy7BFw3E8K1LhJbme4G5grhphcXLD8HnT7ga8Anqpw5Rzt1b6NLQGY6JAGQVd0wF7phg1qnV0UP
9m1wqBwMw24QcKtFyB8GTS85jfnqnbGV0MGYotun4PFRBLjZaMCNj5oDPOL2m5SDwBacbmFTfghLhaTjg82FxyrdUGtYCV7p9Bp2BC7nz54WwF4
1zbC4ATD5fzkZOD3VcQaE52ueU6fJnreCXse0geJXvE4yVokUBgozYMLXwhsc4mhZDv2Ww355xANdger2CF86b6U58ngRxi1uj14K1qp651b
Zsh5yPHQduwC1As5H7rTNT418zHyezyhrGc11n4FAwZKQ790RyRq2gBE2bwhVG7RUXeJywy67sKAZD5eHFM0usF9cG5Mj1r0M8LudM8FFuVp
VMEncBGTp7r0rDPvKq83foFqplueW1kZTa3FABKDU1DPK8qAMu05ZpRUyavwGhoaJPFduyMKVWmfjGpv8sgTK6DfuPQ0CqprkMR5yFJK6g82Rw
FbtX7uwy3mdq76NxFUduZ1kDXd2btqtb0Fh1rxhSgDhlyN7ub5CcDP1Xp7QFHnqRhhNSUv65UN2T1ZbYFzXEuwhp3ToKALA47TW55NKE1K0R3ow
FRLsAG4EkrudyjJAMT4VwAG7uq0BwGadgX0ratjYvKx3u7u05c4EBjLJZ3jZw6Gj6yCL89Uv9Q0T7T00q0QEE1b8VPMczus9FV15vqtsf
Du70buke16n7Hdvr5XXPh0ddvJGDRunBLD61Dq6FTL7DT5MP2fwpsPmwQ4Z26WkBU9Pq59qTEsqFHEuBwWcm83nF659Vf4TjD25PqGdy9SaL
4by56Qa8Ka2K3FYWt5GvEaEqZJdQ66D7T10z6n9vsBdXmfAXBLFAFX370d3j2mYUgZLnk3oLH4BK7uq3zj0BLPC2JR7mJUvafFKR3wFwKFL2K
BL5yhu8G56zG5deV5y4t1V2eNT5APN81GsfPafZYHkXpKRPJyPTNau78cywFq25JhZa7zaWMod1VG5a3aNFXYb65SDPQzKqEhWHfJ3DFH
FYwDpau6MK80E20enJf5rpx0KJGevzK25C4Jkqebg9hjvtyyvt72jW2xn1vdT1QWYiybLAD3HTMJ1ZCvQ65ZyCRHJ3a6v5KWNHGE8GLFX7
vPAVQr3BS1f4epk4wG2P5HktxcE9rspBglZC4jgh54rYyywJk3NAxsCB726hgPC3HBPFGuxyEoczn3oPwKTM6RG5KH71hgT0VQGa3om0
CPAX3d0rPM8kg0agP14Ep4cD0j1i2VpLAFzoeARepAZoeceFYZGwffg1j4q2chwP0X1WYXjYSPSC956080h96e5L290RLCcdnfafgF
ERRNTsu27Ay7r9d15yEBmr2YurRbyb75KjeFAY5aKtwh1CVggeantE5X9ba7e5UHKLSJekKQEQD7JaPPhLgx5wKfC9kckacdebeJYv6v5eKMu5
Upy96hRgyPVK9LldA3LXero9AKqahLBC9CNHvRKkGzqyX0T5nz6F4LwqNChumVnzQRNBxns0jyVdvwLnc8Ktp3w8EV9AUyZyPho50Yg5
dyU4h2dX73Nw55e5HwPhgDfZbXDBK6LgyMAR8KRC2Hn534J1TvFE26ePYfZFRz5KQZFBf5Yn6VVKY7B1rT0vP459KDsY5A74mqg5m5wEBR4U
Tols7T8Kv8rGzK7nma11k1Yv0B73m6T8Vyx5K6B7m6u0BAb31H77m6uhhMKv8B6u0m6B7m6u0m6B7J45CvYX11m7VYV1Scv8m6vA73158kz

2. L'acheteur apparie

L'acheteur ouvre l'ordre et fournit l'adresse de réception de jetons libérés

ainsi que le compte PayPal à facturer (et un e-mail pour la facture).

L'appariement engage l'acheteur à payer, il est donc signé lui aussi :

bigT

ACCUEIL

Pailement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Chaines



← P2P

USD

Chaîne

L0

Moyen de paiement

paypal

wechat

alipay

bank

Pублир une offre

10 USDT

Chaîne: L0 - paypal

d1d1key:z446GmP1fqlFYjz5JPH9W2z8W62V9vjxDMv6PRmuvScTyyzKHE6ndte1AqE55jFNC5Y0VPRYop4K7seebU01Kc15uCuZm2U2HwTgcVn
g3x7y67eY2qpcFKXZf4nMeYo5Y7HCau1k17AqN2pJAtfmrFE45yqM061sa8y8g1LthqmsKE3mgfMD0uF4RcQFYAupJhM9rj1jdsHfBmQX
PpVhK14aqKeVY4HNR2coPKwVEJx7ZAGPboblmf1NzP1ppqB4RadvUouMYKH0J5PPYH2H7HgRluFC3mJezYTLJFEXBRxYAU04H4J3AXz3chxLdCd
TaxFt1Wk09mrn5wgF2ZnCEfHx62zvnhK85B1GxggoYeqgK7svu4ds4xdwF1dJ8VvB05F8gY6JVPXhedyGkt1L2KL9mTEZ3Xvz1Fw8spewTKAKhW
bLmZRLbVw1gPCu8bgyktZPF8GCL1J5c0c2r8T8G9N0J8Fahm1V07Y4G0veKfH4Pngxc75hnbBhN26gZ5SNFVhXRYQhAb0d25mhPKvq8VE8K06
kel6LlMmgSK01X08Arq8BAuagewWVysgZDZayqh1F9xJ0B31v8k7y26VWmGq5pRWF9pMLLqK9R0BdcKqXfHVB1jhcLpFaztQnUKZ4JfREJ5
8Dsz185yK4w8X7A88ARyQpCy8yEwGkVJtmTKWgphUk5C5xiUqgt1C65GgUP7j1ZEBjgpt19wZUXZFr89mK6Ge1dJfVvkzXSz8PFzy97udu1CossdK8
njSPdhQcyatKgtHyhKouUKHEfHK66Tfnu8uzyf8Fe3EHCLhHj0meKGSqrnhpcXLQBHnTFga8AngpwRzttbr6hLQG6J6JNG0vbw1wZhgJqnVUP
9auwqBw9z40ckctfy8B0TSB5j1mngbQW0Y0uunHqFBLjz0M0Nj5o0P0L2m5S0BacBhFTfGhLhaT1g8ZFkyrr0UGt1cV7r0BpZBC7Nc54HwFa
1zBc4ATDsFzK2CND3VC0Ae52uelU6fJnrECXseQgeJXVEW4Vv0KUBgozyMLXwhsc4mhZDv2W55xANBqer2CF86b6U5NngRX1Ltlj14K3Lqns51b
Z3h5yPpGdwsc1AShT7fNT14B2hYqyzhrGc1tn4F4woZKQ790RyHgZ8p8E29whVg7RUXeJjWyg7sKAZM5eRfMqUsF9c05PMj1mPGLbAKdRfFuVP
VWmcGCT7r70r0Pv0d3F0p8gUeHkLZ7s3FAUKD11DPRGqMduZp8U7v0WghoaJPFbuPMKwWf1jgVhsgPKGfUuP0c0rP4MBR5yFRL8p8Z8W
fbtX7uvy3mdq76RxFUdu21dXZd2btqtbDFh1rxhSgDhHyn7ubSCdP1xp7QfHngRHHNSUv65UN2T1ZbYFzXeuuhpSToKAL47TtU55KXEJ8DkJow
PKLsA64EKruayUjAHNT4VKAWYugU8WngAsdqX0rratjYvKxJu7Wu5c4EBjLdZ5TZW6Gj6ycL89UvK90T1T1vB0Kq0Ee18b7VPMzcu19FV15vqtsf
Du7obukell6n7HdsrxcXpohdduJd8RusBLU6L0q6f1L7dTSMP7zapsPmuf4C6Id6wK8U9pS8qTEsqfH6u6wcm83nF6S9Vf4j1J2D5PqG6y9sAl
4by5GQ8KaZxK3FYm5G5eaveqZJdQ66D7T1Qz6n9v8dXmfAX8L1AXF370d3j2mYUqzLnkJoLH4BK7GueqJzJ0B8LPC2J87njUvafFKR3WfyKFL2K
BLSyHu8G56qzC5devo5y4t1VzeNT5APW81G5fMaFzYHhXqXoPMjYfTwaUv78cyWtQ25JhZatzawWModtzrVG5a3AnFyqBds50PqZEKvHmHnf3DFH
FYwdu9u8W00uZ0bnvjf5rpx0hJG6wKZ5C4J3kqeq8h1jvtyv7j2Mx0n1wT1D0y1yLAD3HTM3T1ZcVq6S2YCRHr3adW5s9NWEHGBGLFK7
vpAYQrJB51f4epWk4YwG2PSHKTxCe89rspBgLZC4jghl5drryywmj3kNaxsCB7260hgPC3HbPpGuxyEYocznJ0pWKTMR6RG5KHu71hgT0VdGa3omQ
CFXy3GcoFFMBqE0apqT4Ep4cdDf1ZVpJLAFzoeREpAXZGecmTYZGwTfFg1T442cwhgXxnjWjTXjP5P5C956b8Gh9652L9bBR1ccdnfAtgf
EBRNTf5u27AyrYrYd5y5EBR2VurRbyP75NjeYAY5oKwH1CvggearES0bu7e5UuL5Jei1kQdEPJhPMLGoSwKfC9ckKc4debe5JY6GseH0u5
Upy96hRgyPYK9LdLdAJLXm99AKgahLCB9CNhVgRRK5GzqyXDT5nz6F4LwqNHumVnzQRNBXnsdjYVdovL1nc8Ktp34wE19AUyZPhg5DkYg5
dyU4h2dXy3Nm5Se5MwPHg7FzdXBK0LgVMarRkmRZKh534J1TVFE26ePYFZFRzzSKBZ8Fy5rueVky7BTfDxP4s9K0sY5A74mq5m7ue8Ru4
Tn1k7TK0wKcKcTge11k1YcB2ap6JRYU5KVR0p8y8B0AB3jH2Cj0bahmW085wHMPcgR0zmQC145CpY13n7dVj55cabKmcX7315Hkc
s9zW59bFtK4R4n2h5V7488pGgJTKJPF9a7eZB5fntEU4WJEnU1coV8dJz33DC1q7VYF4Q9ATdJ4MvHkewTWg5MpmM7zi0NvGDKCp4Ht4pLTA
JKwZL1CNMLB8p6KEZBh1J2g3LnuPZn8udleKwJ54uVU6zr4xAndfCV7sy0Eb4mcr1gyQ10gEUTxpqtGV6E0L8teqhpN7B5r4FGULsmmGyG3hK
fHmHYPCcp4Y0J8eLWDEG5YtwBwK6f5ssKygAR1UphKuhSKZGELkeSp5AC1YEE7BAU9BpMYvX44mqJ0U8AU0Wm0z3t155WPMVWuLS
11FPZojX7S5s05mWz3250gPbcnVhKdAPNzdFcvKlMkYo5NTYDg51Ku7655ohHdj1zDQpXHeVybMTPV1Be1kFQ80YrZrowj1YEPKCyG47fAD0
LWHGKPr5jvhwKpBVR1oPGYX3QXqP30Ypm1q1MPEKsbfZJ8Z6zu0Bw8L1xwL1J5sguHfqqvQpDa2KSP9W90wF98WuZ1Bt9u15xpr8KutC
XHEfgeCnFrz68nqR831thgncoIsdCuoC1bns453Vh0Pj2P2ubwPpZa7uzL6t8Rb0dF4CicBuduYVh0w1FqcePMvKtKth5MAc3T5XZLrZB2g
qokazDxt1Y1y6T13FFc0KCLXhKuc5yD1d056GhCjyutUCz8W08B3e4wKqgZ8daxxyJxR5U3bYy4ALZKE2mgPFWqgd0bHm6Mmuet
1yLpY45tp6GjbQwKhSH8d0711buPVerKJew7P3WYRK59ZRPf5C39BrJ3B1

10.10 USD

Adresse de réception

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

Compte PayPal

buyer@example.com

E-mail PayPal

buyer@example.com

Le moteur crée un swapId unique pour le cycle de vie et l'échange passe à

MATCHED , visible dans l'onglet My swaps de l'acheteur :

bigT

ACCUEIL

Païement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Châînes

← P2P

Ventes ouvertes

Mes échanges

Actualiser

Profil de paiement

wechat

alipay

bank

Titulaire du compte

Compte

Enregistrer le profil

10 USDT → 10.10 USD

MATCHED

swap-e39a9c4d7bd7183b

Châîne: L0 - paypal

Adresse de séquestre: 36zMJJf2oz3CpLB9x8La...

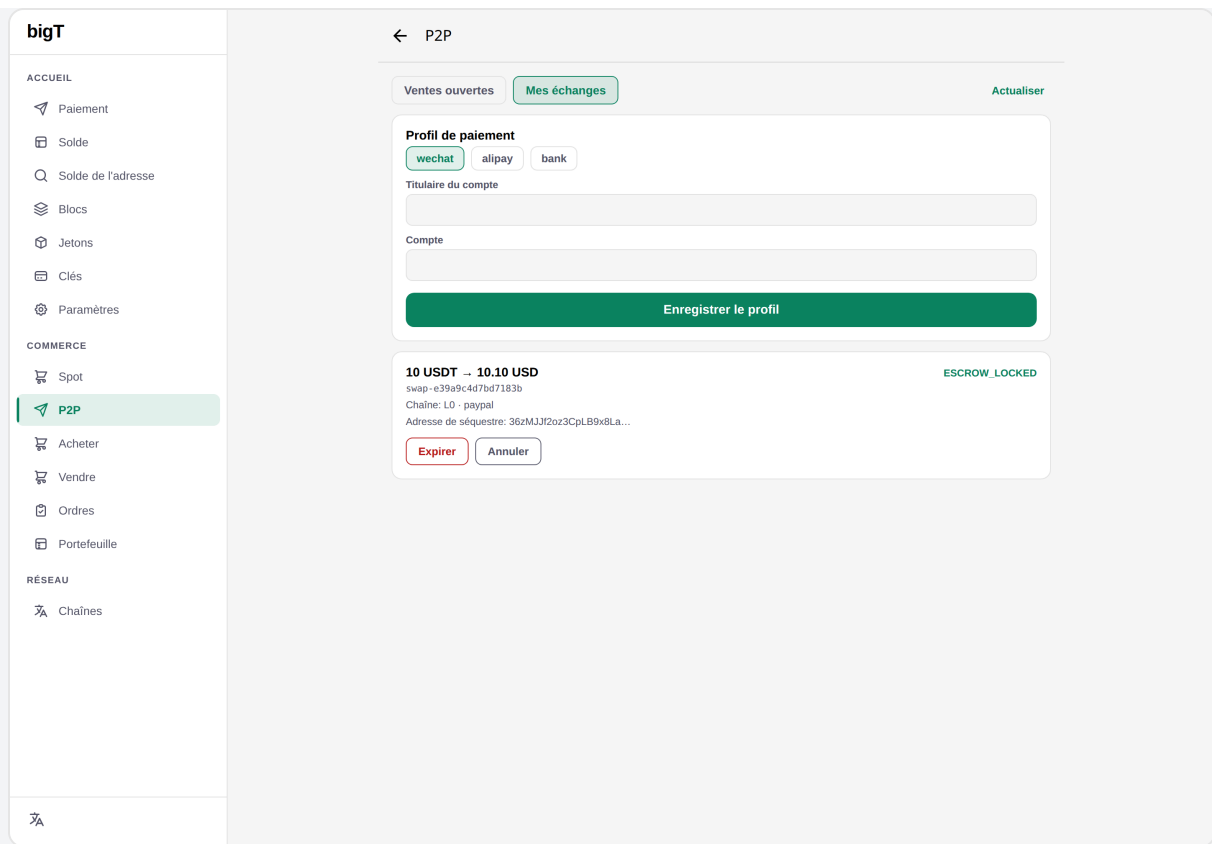
3. Verrouillage du séquestre – le vendeur finance L0

Le vendeur envoie les jetons à l'adresse de séquestre déterministe 2-sur-3 et

signale le txHash du transfert. Le moteur prouve le verrou depuis la chaîne

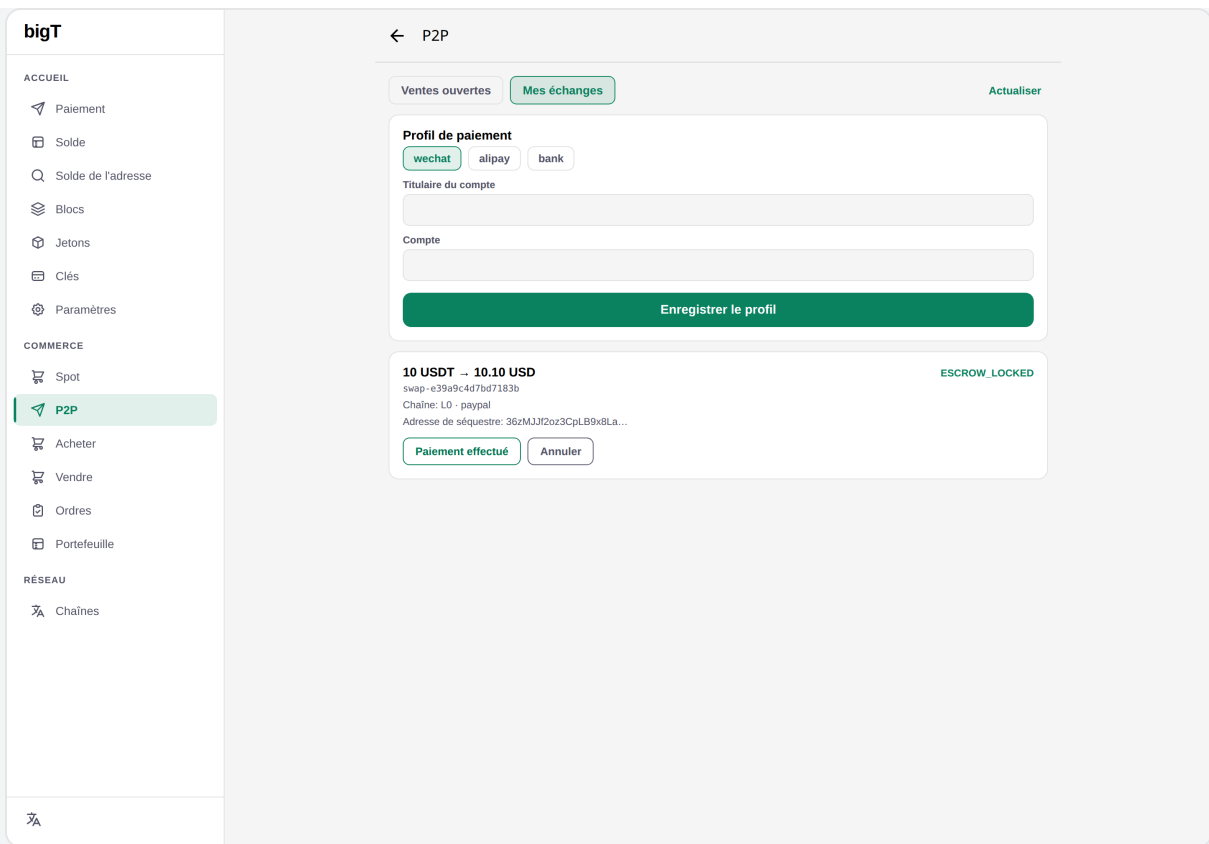
(CONFIRMED , destination escrowAddress , montant) et échoue si une vérification

ne tient pas. L'échange est désormais ESCROW_LOCKED :



L'acheteur voit les fonds sécurisés **avant** d'envoyer le moindre fiat, et

obtient une action **I have paid** (J'ai payé) une fois le verrou prouvé :



4. L'acheteur paie

L'acheteur paie la facture PayPal hébergée (PayPal détient l'argent – jamais le moteur) et signale le paiement. Ce n'est qu'un *indice* ; la vraie vérification est la preuve propre au moteur. L'échange est `PAYMENT_PENDING` , et un minuteur de délai démarre – si la facture n'est jamais payée, le vendeur peut expirer et rembourser le séquestre sans l'accord de l'acheteur :

bigT

ACCUEIL

Païement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Châînes

↶ P2P

Ventes ouvertes

Mes échanges

Actualiser

Profil de paiement

wechat

alipay

bank

Titulaire du compte

Compte

Enregistrer le profil

10 USDT → 10.10 USD

swap-e39a9c4d7bd7183b

Châîne: L2 - paypal

Adresse de séquestre: 36zMJJf2oz3CpLB9x8La...

Litige

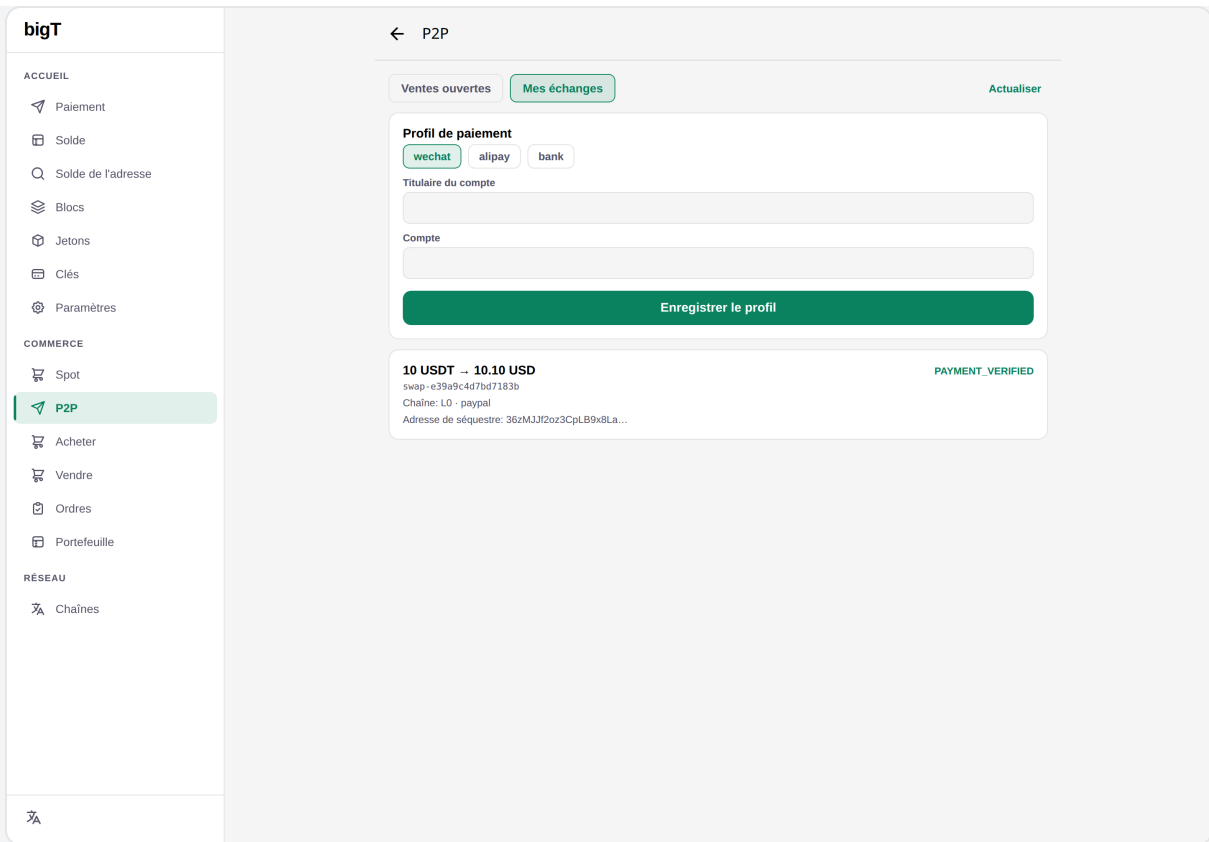
PAYMENT_PENDING

5. Le moteur vérifie le paiement

Aucune confirmation du vendeur n'intervient. Le moteur contrôle le paiement

depuis sa propre source et fait passer l'échange à `PAYMENT_VERIFIED` – le

séquestre peut désormais être libéré vers l'adresse de réception de l'acheteur :



6. Libération – les fonds bougent

La libération déplace les jetons sous séquestre : le moteur et l'acheteur

signent chacun une dépense de la sortie de séquestre, et deux signatures

satisfont le script 2-sur-3. Les jetons arrivent à l'adresse de réception de

l'acheteur et l'échange est `ESCROW_RELEASED` :

bigT

ACCUEIL

Païement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Chaines

← P2P

Ventes ouvertes

Mes échanges

Actualiser

Profil de paiement

wechat

alipay

bank

Titulaire du compte

Compte

Enregistrer le profil

10 USDT → 10.10 USD

ESCROW_RELEASED

swap-e39a9c4d7bd7183b

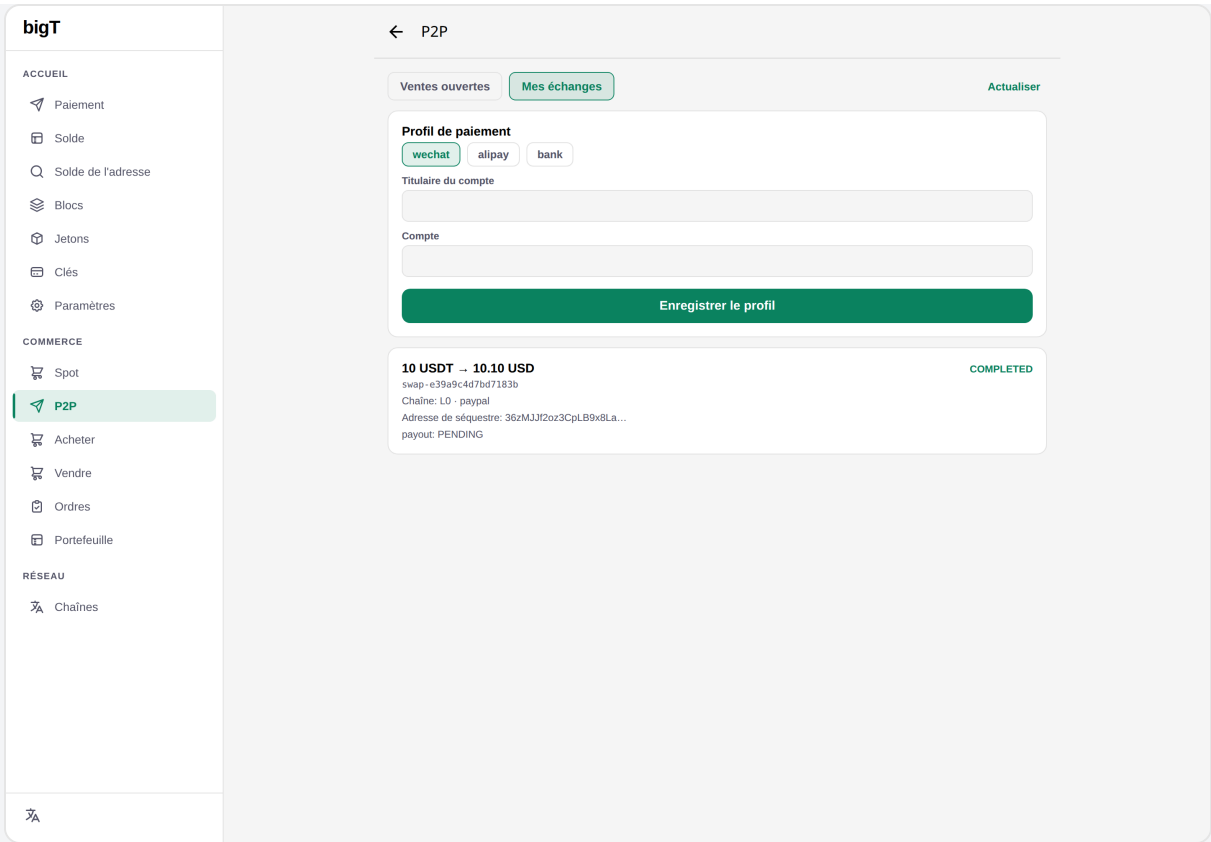
Chaîne: L2 - paypal

Adresse de séquestre: 36zMJJf2oz3CpLB9x8La...

7. Versement – le vendeur reçoit le fiat

La dernière étape paie le vendeur via PayPal Payouts, et l'échange atteint

COMPLETED :



Le résultat du versement (SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD) arrive par

webhook PayPal ou est interrogé en secours ; un échec peut être réessayé depuis

COMPLETED sans refaire l'échange.

Ce qui vous protège

Risque	Mesure
La contrepartie se retire	Les fonds sont dans une adresse P2SH 2-sur-3 ; personne ne peut les bouger seul
Sous- ou surpaiement	La facture est d'un montant exact : elle est payée en totalité ou pas du tout

Fausse déclaration de paiement	Le moteur vérifie le paiement lui-même – le payeur ne peut pas se l'attribuer
Moteur malveillant	Les étapes réservées au moteur exigent la signature DID du moteur ; chaque transition est ancrée et publiquement auditable
Rétrofacturation après libération	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED déclenche un gel : les étapes en avant s'arrêtent, remboursement/expiration restent possibles
Litige	CUSTOMER.DISPUTE.* met l'échange en pause jusqu'à résolution
Échec de versement	HELD / FAILED / BLOCKED sont des états de premier ordre ; réessayer avec la même référence de versement

Passer en production

La démo tourne contre le service de règlement du dépôt avec PayPal simulé. Pour

le flux réel, il faut un compte business PayPal avec les Payouts activés, ses

identifiants API et son webhook id, et le signataire de séquestre relié à l'étape

de diffusion L0. D'ici là, le moteur exécute la même machine à états sans toucher

à de l'argent réel.